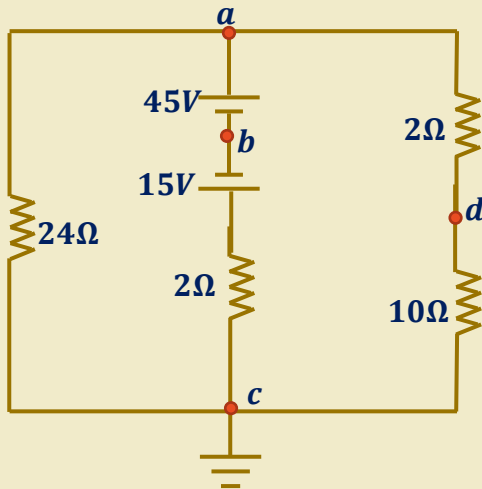


الشكل المجاور يمثل دارة كهربائية، اعتماداً على البيانات المثبتة على الشكل، احسب:



- 1- فرق الجهد بين النقطتين (b, d) .
- 2- مقدار القدرة الداخلة في الدارة.
- 3- الطاقة المستنفذة في المقاومة (24Ω) خلال ثانيتين

الحل (1): نحسب أولاً قيمة المقاومة للدارة حيث المقاومتان $(2\Omega, 10\Omega)$ ومكافئتهما متصلة مع المقاومة (24Ω) على التوازي، ومكافئتهما متصلة مع المقاومة (2Ω) على التوالي أي أن

$$\sum R = \frac{(2 + 10) \times 24}{(2 + 10) + 24} + 2 = 10\Omega$$

$$\sum \varepsilon = 45 - 15 = 30V$$

شدة التيار المار في الدارة

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{30}{10} = 3A$$

نحسب شدة التيار المار في المقاومة (2Ω) التي على يمين الدارة حيث

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T \sum R_{\text{توازي}}}{\sum R_{\text{الفرع}}} = \frac{3 \times 8}{12} = 2A$$

نحسب (V_{bd}) عبر المسار (bad)

$$V_{bd} = - \sum \Delta V_{bd} = -(45 - 2 \times 2) = -41V$$

الحل (2): القدرة الداخلة في الدارة

$$P_{in} = I \sum \varepsilon_{\text{مع النيار}} = 3 \times 45 = \mathbf{135W}$$

الحل (3): الطاقة المستنفذة في المقاومة (24Ω)

$$P_{out} = I^2 R = 1 \times 24 = 24W$$

حيث شدة التيار المار فيها تساوي ($3 - 2 = 1A$)

$$E = Pt = 24 \times 2 = 24 \times 2 = \mathbf{48J}$$